Exercices - Chapitre 5

Exercice 1 : Pour prédire le prix de vente Y, en milliers de dollars, d'une maison, on ajuste le modèle

$$\widehat{Y} = -85 + 0{,}32x_1 + 18{,}5x_2 - 7{,}2x_3,$$

où x_1 est la superficie habitable en mètres carrés, x_2 le nombre de salles de bain et x_3 la distance du centre-ville en kilomètres.

a) Interprétez chacun des trois coefficients de pente dans le contexte.

b) Interprétez l'ordonnée à l'origine. Cette interprétation est-elle utile dans le contexte ?

c) Comparez deux maisons identiques, sauf que la seconde possède une salle de bain supplémentaire. Quelle différence de prix le modèle prévoit-il ?

Exercice 2 : Une étude relie la note finale Y d'un étudiant au nombre d'heures d'étude hebdomadaires x_1 et à son résultat à un test diagnostique x_2 :

$$\mathrm{E}(Y \mid x_1, x_2) = 35 + 1{,}8x_1 + 0{,}45x_2.$$

a) Interprétez le coefficient de x_1.

b) Pourquoi serait-il incorrect d'affirmer simplement que deux étudiants dont le nombre d'heures d'étude diffère de cinq heures auront des notes moyennes différant de neuf points ?

c) Donnez deux profils d'étudiants pour lesquels le modèle prévoit la même note moyenne.

Exercice 3 : On observe la réponse Y ainsi que deux variables explicatives x_1 et x_2 pour quatre unités :

i	1	2	3	4
Y	5	8	9	14
x_1	1	2	3	4
x_2	0	1	1	2

a) Écrivez explicitement $\mathbf{Y}$, $\mathbf{X}$ et $\boldsymbol{\beta}$.

b) Calculez $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}$ et $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{Y}$.

c) Vérifiez que $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}$ est inversible.

d) En utilisant

$$(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1} = \begin{pmatrix} 11/4 & -2 & 5/2 \\ -2 & 2 & -3 \\ 5/2 & -3 & 5 \end{pmatrix},$$

calculez $\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{Y}$ et donnez l'expression du modèle de prédiction estimé.

e) Calculez les valeurs ajustées et les résidus.

f) Vérifiez numériquement que $\mathbf{X}^\mathsf{T}\widehat{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{0}$.

Exercice 4 : On note $\widehat{\mathbf{Y}} = \mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ et $\widehat{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{Y} - \widehat{\mathbf{Y}}$.

a) Montrez que $\mathbf{X}^\mathsf{T}\widehat{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{0}$.

b) Montrez que $\widehat{\mathbf{Y}}^\mathsf{T}\widehat{\boldsymbol{\varepsilon}} = 0$.

c) Interprétez géométriquement ces résultats.

Exercice 5 : Supposons que $\mathbf{X}$ est de plein rang colonne et posons

$$\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\mathsf{T}.$$

a) Montrez que $\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{H}\mathbf{Y}$.

b) Montrez que $\mathbf{H}$ est symétrique.

c) Montrez que $\mathbf{H}$ est idempotente, c'est-à-dire que $\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$.

d) Montrez que $\mathbf{I}_n - \mathbf{H}$ est également symétrique et idempotente.

e) Quel est le rôle géométrique de $\mathbf{I}_n - \mathbf{H}$?